一、定点数的表示总结

定点数表示

	机器字长为$n+1$位（1个符号位，n个数值位）						
	定点小数表示范围			定点整数表示范围			
	原 码	反 码	补 码	原 码	反 码	补 码	移 码
最大正数	$0.111\cdots11$ $(1-2^{-n})$	$0.111\cdots11$ $(1-2^{-n})$	$0.111\cdots11$ $(1-2^{-n})$	$0,111\cdots11$ (2^n-1)	$0,111\cdots11$ (2^n-1)	$0,111\cdots11$ (2^n-1)	$1,111\cdots11$ (2^n-1)
最小正数	$0.000\cdots01$ (2^{-n})	$0.000\cdots01$ (2^{-n})	$0.000\cdots01$ (2^{-n})	$0,000\cdots01$ (1)	$0,000\cdots01$ (1)	$0,000\cdots01$ (1)	$1,000\cdots01$ (1)
0	$0.000\cdots00$ $1.000\cdots00$	$0.000\cdots00$ $1.111\cdots11$	$0.000\cdots00$	$0,000\cdots00$ $1,000\cdots00$	$0,000\cdots00$ $1,111\cdots11$	$0,000\cdots00$	$1,000\cdots00$
最大负数	$1.000\cdots01$ (-2^{-n})	$1.111\cdots10$ (-2^{-n})	$1.111\cdots11$ (-2^{-n})	$1,000\cdots01$ (-1)	$1,111\cdots10$ (-1)	$1,111\cdots11$ (-1)	$0,111\cdots11$ (-1)
最小负数	$1.111\cdots11$ $-(1-2^{-n})$	$1.000\cdots00$ $-(1-2^{-n})$	$1.000\cdots00$ (-1)	$1,111\cdots11$ $-(2^n-1)$	$1,000\cdots00$ $-(2^n-1)$	$1,000\cdots00$ (-2^n)	$0,000\cdots00$ (-2^n)

■ 定点数所能表示的数据范围与下列因素有关。

☐ **机器字长**：字长越长，其表示的数据范围就越大。

☐ 所采用的**机器码**：补码和移码所能表示的数据范围，比原码和反码所能表示的数据范围要多一个最小负数。

二、浮点数的表示

浮点数表示

【举例】

二进制浮点数 $110.0101 = 2^{10} \times 1.100101$

$= 2^{-1} \times 1100.101$

$= 2^{11} \times 0.1100101$

可取2、4、8、16等

隐含约定 基数r

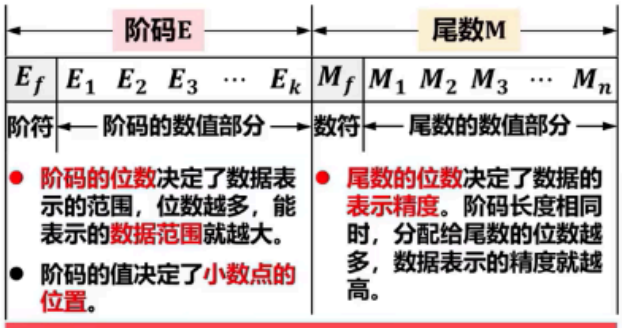
定点整数 阶码$E(Exponent)$

定点小数 尾数$M(Mantissa)$

任意一个二进制数N可表示成如下形式：

$$N = r^E \times M$$

浮点数在机器中的表示形式



- 阶码的位数决定了数据表示的范围，位数越多，能表示的数据范围就越大。
- 阶码的值决定了小数点的位置。
- 尾数的位数决定了数据的表示精度。阶码长度相同时，分配给尾数的位数越多，数据表示的精度就越高。

- 阶码可采用原码、补码、反码、移码进行表示。
- 尾数可采用原码、补码、反码进行表示。
- 对应的浮点数表示范围会略有不同。

注：类似十进制的科学计数法

三、浮点数的表示范围

浮点数在机器中的表示形式

$N = r^E \times M$ （r可取2、4、8、16等）

正数N最大值

正数N最小值（浮点数的最小精度）

负数N最小值

负数N最大值

【举例】

正数N最大值 $2^{+3} \times (+0.75)$

正数N最小值 $2^{-3} \times (+0.25)$

负数N最小值 $2^{+3} \times (-0.75)$

负数N最大值 $2^{-3} \times (-0.25)$

浮点数表示范围

	阶码E					尾数M				
	E_f	E_1	E_2	E_3	$\cdots$ E_k	M_f	M_1	M_2	M_3	$\cdots$ M_n
	阶符	阶码的数值部分				数符	尾数的数值部分			
最大值	正数最大值									
最小值	正数最小值									
最大值	负数最小值									
最小值	负数最大值									
3位阶码（原码表示）（1个阶符，2个数值位）	3位尾数（原码表示）（1个数符，2个数值位）									
最大值0.11，即+3	正数最大值0.11，即+0.75									
最小值1.11，即−3	正数最小值0.01，即+0.25									
最大值0.11，即+3	负数最小值1.11，即−0.75									
最小值1.11，即−3	负数最大值1.01，即−0.25									

四、浮点数的溢出现象

浮点数表示范围

■ 尽管浮点数有效扩大了数据表示范围，但受机器字长限制，浮点数仍然存在溢出现象。

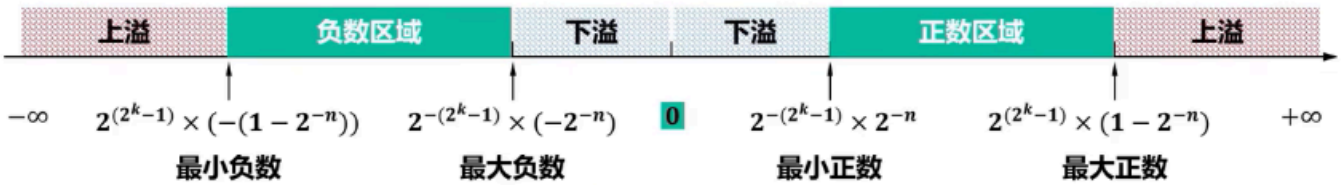
- □ 当浮点数的阶码大于最大阶码时，称为上溢，此时机器停止运算，浮点运算器件会显示溢出标志。
- □ 当浮点数的阶码小于最小阶码时，称为下溢，虽然此时数据不能被精确表示，但由于发生下溢时数据的绝对值很小，通常将尾数各位强置为0，按机器0处理，此时机器可以继续运行。

■ 当一个浮点数在正、负数区域中但并不在某个数轴刻度上时，也会出现精度溢出的问题，此时只能用近似数表示。

浮点数在机器中的表示形式

$N = r^E \times M$ （r可取2、4、8、16等）

	阶码E					尾数M				
	E_f	E_1	E_2	E_3	$\cdots$ E_k	M_f	M_1	M_2	M_3	$\cdots$ M_n
	阶符	阶码的数值部分				数符	尾数的数值部分			



阶码以及尾数的位数，会直接影响浮点数表示的精度以及范围，IEEE关于阶码和尾数位数的规定如下：

■ 一旦浮点数的位数确定后，合理分配阶码E和尾数M的位数，直接影响浮点数的表示范围和精度。

- □ 短实数（32位）：阶码E取8位（含1位阶符），尾数M取24位（含1位数符）。
- □ 长实数（64位）：阶码E取11位（含1位阶符），尾数M取53位（含1位数符）。
- □ 临时实数（80位）：阶码E取15位（含1位阶符），尾数M取65位（含1位数符）。